



中山大學 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

计算机组成原理

授课老师：吴炜滨

➤ 存储器概述

- 存储器分类
- 存储器的层次结构



- 存储器概述
 - 存储器分类

存储器分类



■ 按存储介质分类

- 半导体存储器
 - 存储元件由半导体器件组成的存储器
 - 可分为易失性存储器和非易失性存储器
 - 易失性存储器：当电源消失时，所存信息也随即丢失；RAM
 - 非易失性存储器：当电源消失时，所存信息不会丢失；ROM
- 内存条、U盘

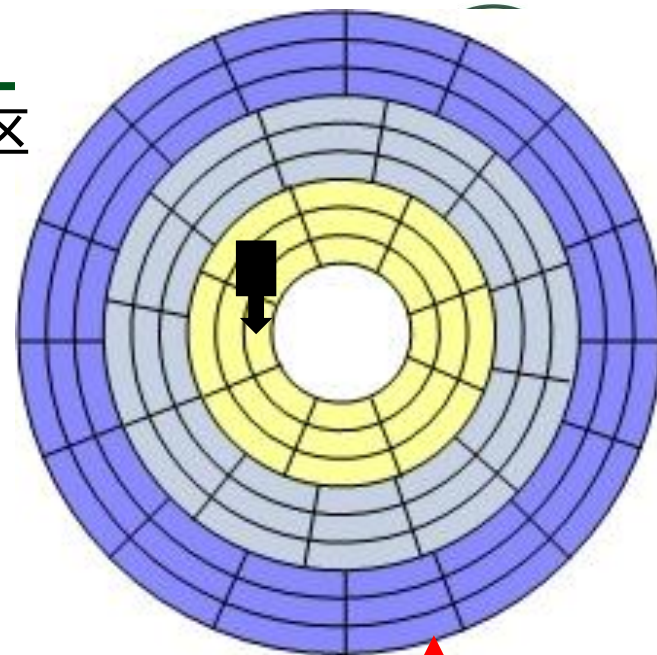


存储器分类

■ 按存储介质分类

- 磁表面存储器
 - 在金属或塑料基体的表面上涂一层磁性材料作为记录介质
 - 按剩磁状态的不同区分“0”或“1”
 - 工作时磁层随载磁体高速运转，用磁头在磁层上进行读写操作
 - **非易失性存储器**：剩磁状态不会轻易丢失
 - 按载磁体形状的不同，可分为磁盘、磁带

扇区



磁道



存储器分类



■ 磁表面存储器



NONO

■ 按存取方式分类

- 随机访问存储器
 - 存取时间与物理地址无关
 - 对不同物理地址的存储单元，可以在相同的时间内进行信息存取
- 随机存储器（RAM）
 - 在程序的执行过程中 可 读 可 写
 - 按照存储信息原理的不同
 - 静态RAM（以触发器原理寄存信息）
 - 动态RAM（以电容充放电原理寄存信息）
 - 内存条（动态RAM）

■ 按存取方式分类

- 随机访问存储器
 - 随机存储器 (RAM)
 - 只读存储器 (ROM)
 - 在程序的执行过程中只读
 - 存放固定不变的程序、常数
 - 基本输入/输出系统BIOS (Basic Input/output System)
 - 随着半导体技术的发展和用户需求的变化, 某些类型的只读存储器也可多次擦写
 - 闪存 (Flash Memory) : U盘、电脑固态硬盘 (SSD)

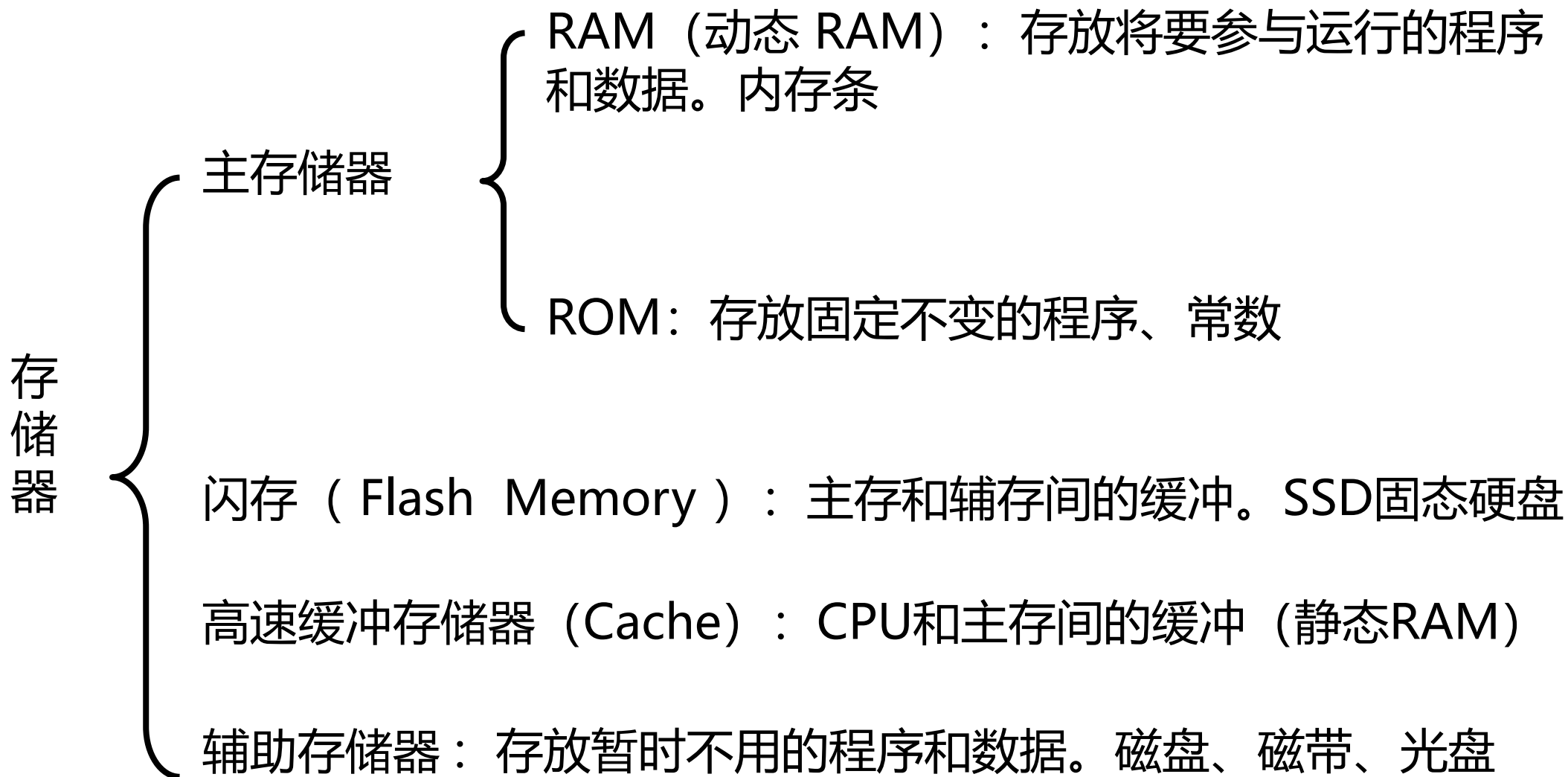
■ 按存取方式分类

- 串行访问存储器
 - 存取时间与物理地址有关
 - 给定存储单元的物理地址，需按存储单元的物理位置的先后顺序寻找存储单元
- 顺序存取存储器
 - 读写时需从介质的始端开始按顺序寻找地址
 - 磁带
- 直接存取存储器
 - 部分串行访问
 - 磁盘：先直接访问存储器的某个小区域（磁道），再顺序寻找地址

存储器分类



■ 按在计算机中的作用分类





➤ 存储器概述

- 存储器的层次结构

存储器的层次结构



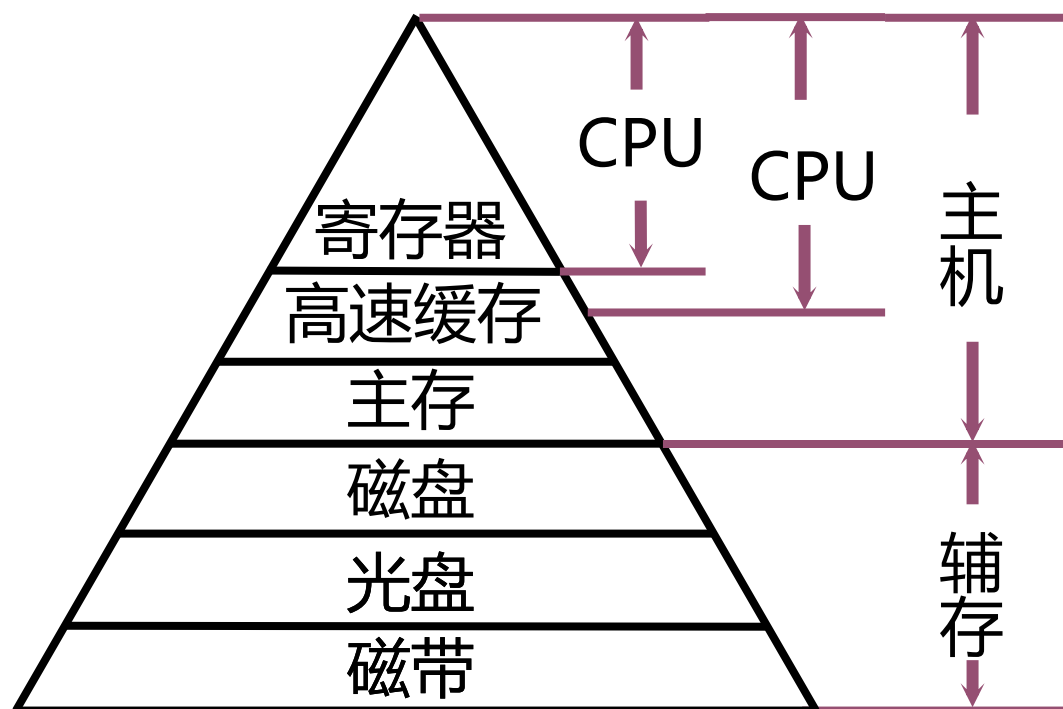
■ 存储器的三个主要性能指标

- 速度
- 容量
- 每位价格（位价）

存储器的层次结构



■ 存储器三个主要性能指标的关系

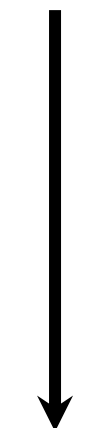
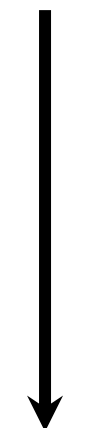


速度 容量 价格/位

快

小

高



慢

大

低

■ 存储器三个主要性能指标的关系

- 用户要求：高速度、大容量、低价格
 - 单一存储介质构成的存储器无法满足要求
 - 解决方案：存储系统
 - 把不同存储介质构成的存储器，按照一定的层次结构，用软件、硬件或者是软硬件相结合的方式，连接成一个整体
 - 对用户来说，该存储系统的内部层次结构是透明的
 - 用户认为自己拥有的是一个高速度、大容量、低价格的存储器
 - 现代计算机系统最重要的两个存储层次：主存 – 辅存层次、缓存 – 主存层次

存储器的层次结构



■ 主存 - 辅存层次

- CPU可直接访问主存，但其容量小，可能存放不下用户程序
- CPU不能直接访问辅存，但其容量大
- 如何解决容量问题？
 - 将主存和辅存连接起来
 - 主存存放将要运行的程序，辅存存放暂时不用的程序
 - 用户不需关心主存、辅存间的信息交换

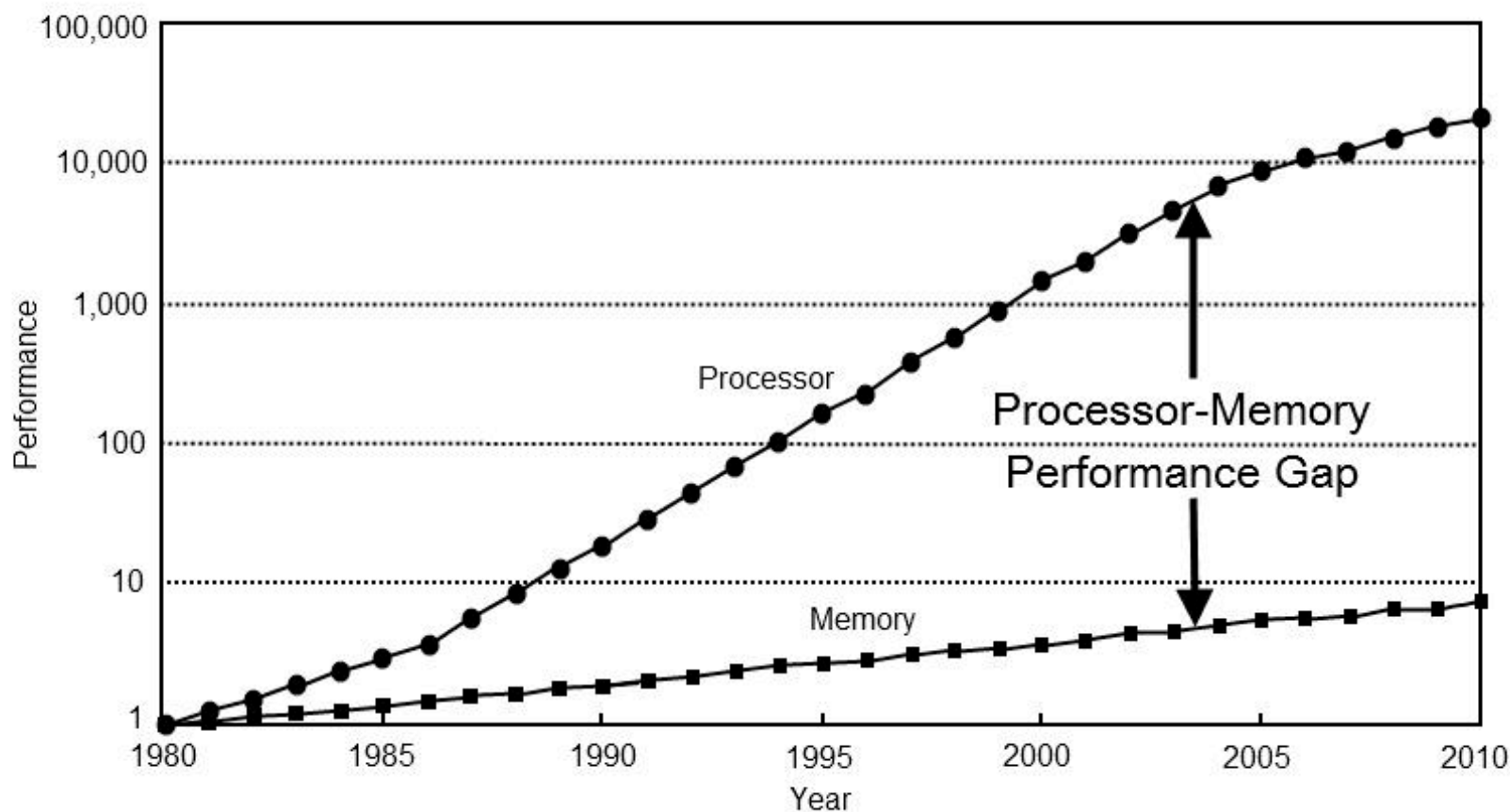


存储器的层次结构



■ 缓存 - 主存层次

- 内存墙
 - CPU速度的发展比主存访存速度的发展要快

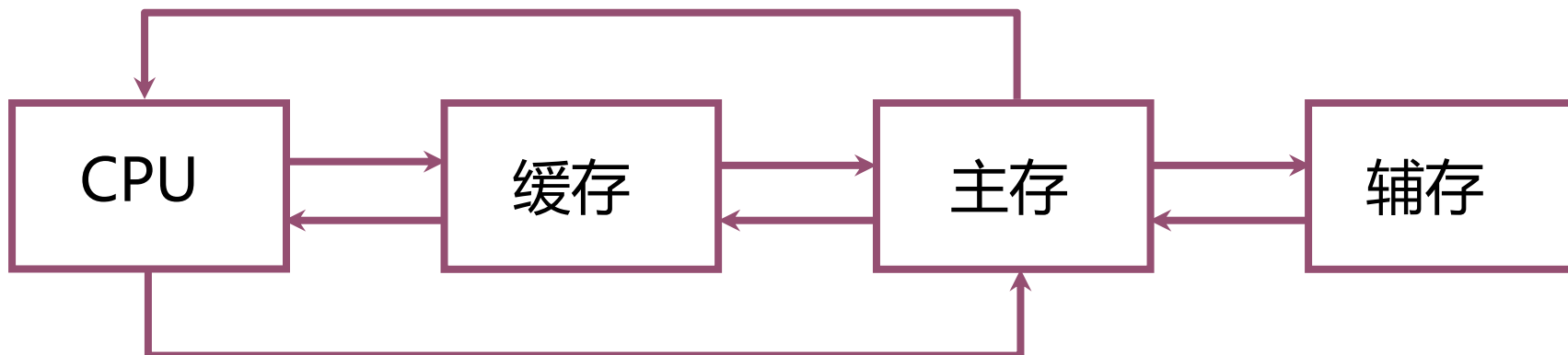


存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存层次

- 如何解决CPU和主存速度不匹配的问题？
 - 在CPU和主存之间加上一层缓存（Cache）
 - 缓存速度比主存快，可被CPU直接访问，但容量较小
 - 将缓存和主存连接起来
 - 不断将CPU近期要用的信息从主存调入缓存

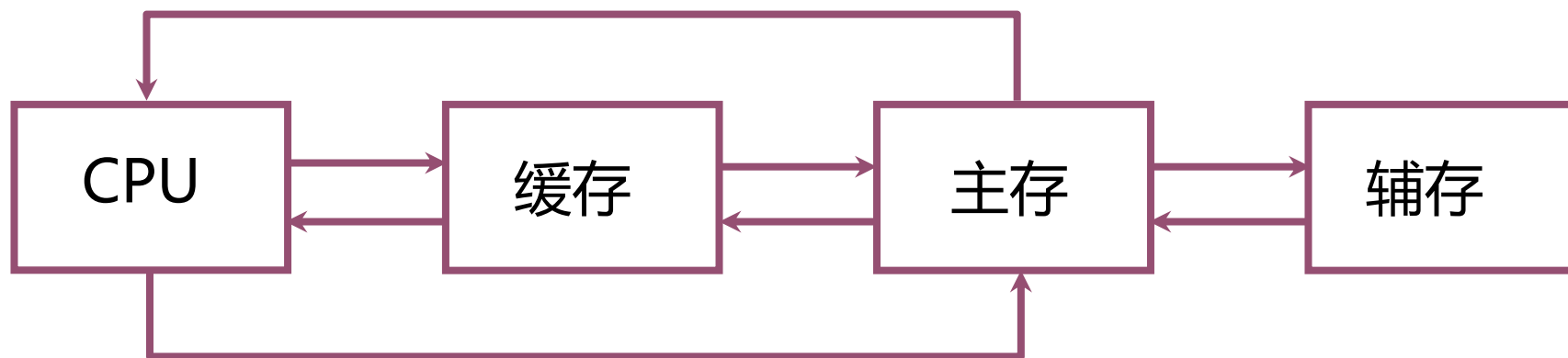


存储器的层次结构



■ 主存 - 辅存层次的作用

- 解决容量问题
- 用软硬件结合的方法将主存和辅存连接起来
 - 具有接近主存的速度，接近辅存的容量和位价

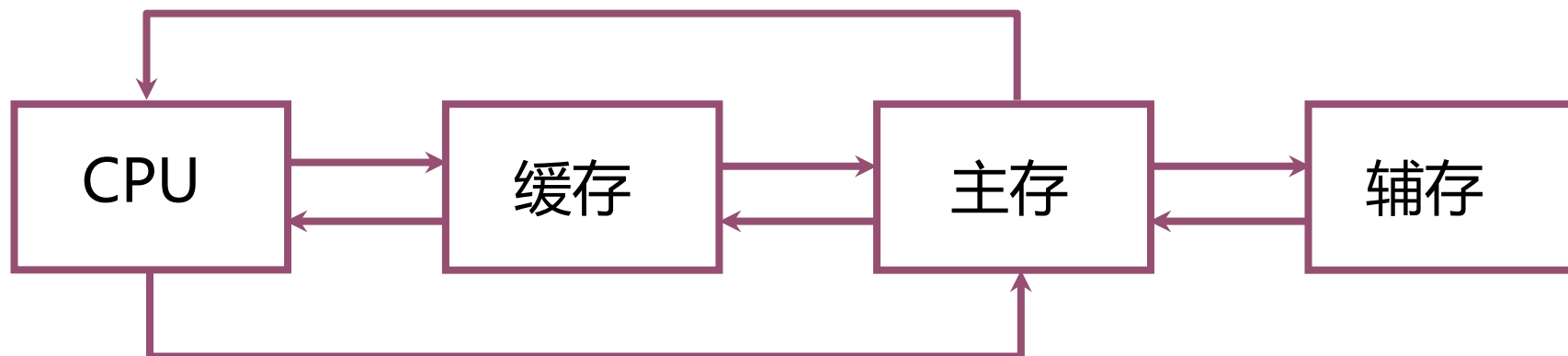


存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存层次的作用

- 解决速度问题
- 由硬件将缓存和主存连接起来
 - 具有接近缓存的速度，接近主存的容量和位价

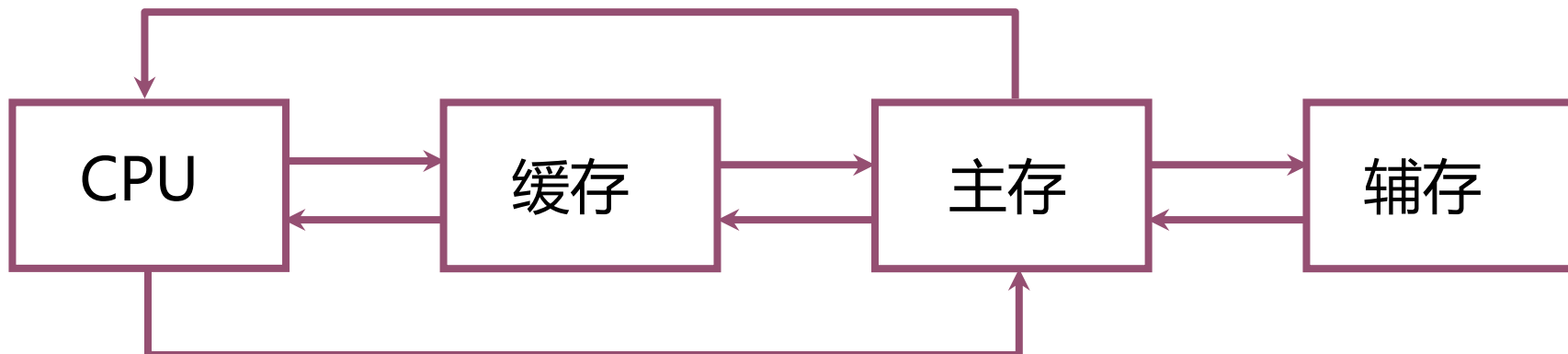


存储器的层次结构



■ 缓存 - 主存和主存 - 辅存层次的作用

- 构成一个高速度、大容量、低价格的存储系统
- “To computers, we humans work on a completely different time scale, practically geologic time, which is completely mind-bending. The faster computers get, the bigger this time disparity grows.” ——Jeff Atwood (Stack Overflow创始人之一)
- 对计算机而言，我们人类在一个完全不同的时间尺度上工作，几乎是地质时间，这让人感到难以置信。计算机速度越快，这种时间差异就越大



存储器的层次结构



■ 缓存 – 主存和主存 – 辅存层次的作用

- 一个CPU时钟周期: 0.3ns $\rightarrow$ 类比为人类时间 1s
- 访问一次缓存: 0.9ns $\rightarrow$ 相当于人类时间 3s
- 访问一次主存: 100ns $\rightarrow$ 相当于人类时间 5.5min
- 从机械硬盘中顺序读取 1MB 的数据: 4ms $\rightarrow$ 相当于人类时间 154天



**Clapping
your hands**



**Blowing
your nose**



存储器的层次结构



■ 主存 – 辅存层次

- 构成虚拟存储器，其地址空间：虚地址（逻辑地址），是程序员编程可用的地址空间
- 主存地址空间：实地址（物理地址），是程序在执行过程中能真正访问的地址
- 逻辑地址空间比物理地址空间大得多，使程序员以为自己占有一个大容量的主存
- 实际程序在执行时，需将逻辑地址转为物理地址；如果逻辑地址的内容不在主存，还需将逻辑地址的内容传递到主存才能访问

■ 缓存 – 主存层次

- 地址空间：主存地址空间
- 缓存内保存的信息是主存内对应信息的副本，通过给出主存地址来访问缓存



谢谢！